

Datum izdavanja 21-pro-2009

Datum revizije 02-vlj-2024

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Iron(II) sulfate heptahydrate</u>                           |
| Cat No. :                      | <b>12967</b>                                                   |
| Sinonimi                       | Iron protosulfate.; Ferrous sulfate heptahydrate; Green vitrol |
| Indeksni broj                  | 026-003-01-4                                                   |
| CAS br                         | 7782-63-0                                                      |
| Molekulska formula             | FeSO <sub>4</sub> .7H <sub>2</sub> O                           |
| Registracijski broj po REACH-u | -                                                              |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|        |                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|--------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

## Opasnosti po zdravlje

Akutna oralna toksičnost  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 4 (H302)  
Kategorija 2 (H315)  
Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

### Iskazi opasnosti

H302 - Štetno ako se proguta  
H315 - Nadražuje kožu  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Iskazi opreza

P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P312 - U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika  
P302 + P352 - U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapuna i vode  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

## 2.3. Ostale opasnosti

Otrovno za kopnene kralježnjake  
Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta                  | CAS br    | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                          |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| željezni sulfat heptahidrat | 7782-63-0 |           | > 99              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |
| željezov(II) sulfat         | 7720-78-7 | 231-753-5 | -                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

| Komponenta                  | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|-----------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| željezni sulfat heptahidrat | Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=25%          | -        | -                       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Ukoliko simptomi ustraju, pozvati liječnika.                                                                                                                    |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                           |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Ukoliko nadražaj kože ustraje, pozvati liječnika.                                                                  |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                                               |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.                                           |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i spriječavanja širenja kontaminacije. |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Upotrijebiti mjere suzbijanja požara koje odgovaraju lokalnim okolnostima i okruženju. Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Sumporni oksidi, Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati stvaranje prašine. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor

| Komponenta                  | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo                                            | Francuska | Belgija | Španjolska                                  |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------|
| željezni sulfat heptahidrat |                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |         | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| željezov(II) sulfat         |                | STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |           |         | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta                  | Italija | Njemačka | Portugal                         | Nizozemska | Finska |
|-----------------------------|---------|----------|----------------------------------|------------|--------|
| željezni sulfat heptahidrat |         |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |        |
| željezov(II) sulfat         |         |          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |        |

| Komponenta                  | Austrija | Danska | Švicarska                          | Poljska | Norveška                         |
|-----------------------------|----------|--------|------------------------------------|---------|----------------------------------|
| željezni sulfat heptahidrat |          |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |
| željezov(II) sulfat         |          |        | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8         |         | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

|  |  |  |         |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|
|  |  |  | Stunden |  |  |
|--|--|--|---------|--|--|

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Nikakve informacije nisu dostupne

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                          | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

ispravno korištena i održavana

**Velikih razmjera / hitne korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
**Preporučeni tip filtra:** Filter za čestice u skladu s EN 143

**Mala / Laboratorij korištenje** Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio  
**Preporučio polumaskom:** - Filtriranje čestica: EN149: 2001  
Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

**Nadzor nad izloženosti okoliša** Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Krutina                           |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Plavo zeleno                      |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Bez mirisa                        |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | 64 °C / 147.2 °F                  |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | 300 °C / 572 °F                   |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | Nije primjenljivo                 | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | 3 - 5                             | (5 %)                                             |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Djelimično topiv                  |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 1.898                             |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                           |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nema dostupnih podataka           |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Molekulska formula</b> | FeSO4.7H2O                  |
| <b>Molekularna težina</b> | 278.01                      |
| <b>Brzina isparavanja</b> | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

**10.1. Reaktivnost** Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

**10.2. Kemijska stabilnost** Klima osjetljivi. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Opasna polimerizacija** Nikakve informacije nisu dostupne.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

|                                            |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opasne reakcije                            | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.                                                                                        |
| <u>10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati</u> | Izbjegavati stvaranje prašine. Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Izloženost zraku. Izloženost vlažnog zraka ili vode. |
| <u>10.5. Inkompatibilni materijali</u>     | Jaka oksidirajuća sredstva. Jake lužine.                                                                                     |
| <u>10.6. Opasni proizvodi raspadanja</u>   | Sumporni oksidi. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.                                |

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| (a) akutna toksičnost; | Kategorija 4            |
| Oralno                 | Nema dostupnih podataka |
| Dermalno               | Nema dostupnih podataka |
| Udisanje               | Nema dostupnih podataka |

| Komponenta          | LD50 oralno              | LD50 dermalno | LC50 Udisanje |
|---------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| željezov(II) sulfat | LD50 = 319 mg/kg ( Rat ) | -             | -             |

|                                            |                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) kože korozije / iritacija;             | Kategorija 2                                                                       |
| (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;  | Kategorija 2                                                                       |
| (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože; |                                                                                    |
| Dišni                                      | Nema dostupnih podataka                                                            |
| Koža                                       | Nema dostupnih podataka                                                            |
| (e) zametnih stanica mutagenost;           | Nema dostupnih podataka<br>Mutagenic effects have occurred in experimental animals |
| (f) karcinogenost;                         | Nema dostupnih podataka<br>U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija  |
| (g) reproduktivna toksičnost;              | Nema dostupnih podataka                                                            |
| (h) STOT-jednokratna izloženost;           | Nema dostupnih podataka                                                            |
| (i) STOT-opetovana izloženost;             | Nema dostupnih podataka                                                            |
| Ciljani organi                             | Ni jedan nije poznat.                                                              |
| (j) težnja opasnosti;                      | Nije primjenljivo<br>Krutina                                                       |
| Ostali štetni učinci                       | Štetno u slučaju udisanja                                                          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

**Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni**

Nikakve informacije nisu dostupne.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

**Svojstva endokrine disrupcije**

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

**Učinci ekotoksičnosti**

Ne izlijevati u kanalizaciju.

| Komponenta          | Slatkovodne ribe                                                                                                 | Vodena buha                                                                                       | Slatkovodne alge |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| željezov(II) sulfat | LC50: = 925 mg/L, 96h static<br>(Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.56 mg/L, 96h<br>semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: 6.15 - 9.26 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 152 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                  |

**12.2. Postojanost i razgradivost**  
**Razgradivost**

Nikakve informacije nisu dostupne  
Nije od važnosti za anorganske tvari.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Nikakve informacije nisu dostupne

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Nikakve informacije nisu dostupne

**12.5. Rezultati ocjenjivanja  
svojstava PBT i vPvB**

Nema dostupnih podataka za procjenu.

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**  
**Informacije o prouzročitelju  
endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

**Postojanih organskih onečišćujućih  
tvari**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona**

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

**Otpad od ostataka/neuporabljenih  
proizvoda**

Tvar i njezin spremnik se moraju odlagati kao opasan otpad. Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža**

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada.

**Europski katalog otpada**

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije**

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se



SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

proizvod koristi. Ne izljevati u kanalizaciju.

ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

IMDG/IMO Nije regulirano

- 14.1. UN broj
- 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
- 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- 14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

- 14.1. UN broj
- 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
- 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- 14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

- 14.1. UN broj
- 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u
- 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- 14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

Međunarodni popisi

Kina, X = naveden, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS), Japan (ISHL), Japan (ISHL). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta                  | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| željezni sulfat heptahidrat | 7782-63-0 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | X    |
| željezov(II) sulfat         | 7720-78-7 | 231-753-5 | -      | -   | X     | X    | KE-21121 | X    | X    |

| Komponenta                  | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| željezni sulfat heptahidrat | 7782-63-0 | -    | -                                             | -   | -   | X    | X     | X     |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

|                     |           |   |        |   |   |   |   |   |
|---------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|
| željezov(II) sulfat | 7720-78-7 | X | ACTIVE | X | - | X | X | X |
|---------------------|-----------|---|--------|---|---|---|---|---|

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta                  | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| željezni sulfat heptahidrat | 7782-63-0 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |
| željezov(II) sulfat         | 7720-78-7 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta                  | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| željezni sulfat heptahidrat | 7782-63-0 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| željezov(II) sulfat         | 7720-78-7 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija**  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta          | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| željezov(II) sulfat | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Iron(II) sulfate heptahydrate

Datum revizije 02-vlj-2024

## Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H302 - Štetno ako se proguta

H315 - Nadražuje kožu

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

## Kazalo

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TSCA** - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

**DSL/NDL** - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koefficient raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdavanja**

21-pro-2009

**Datum revizije**

02-vlj-2024

**Revision Summary**

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**